

Wykaż, że jeżeli $a, b \in (0,1)$, to $\log_a b + \log_b a \geq 2$.

$$\log_a b + \log_b a \geq 2$$

- ① w zadaniach z logarytmami często dobrym pomysłem jest doprowadzenie do tego, aby logarytmy były o tych samych podstawach

$$\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b} \quad \log_a b = \frac{\log_a b = 1}{\log_a a}$$

zamiana podstawy
logarytmu

- ② wstawiamy wyznaczony $\log_a b$ do nierówności

$$\frac{1}{\log_a b} + \log_a b \geq 2 \quad / \cdot \log_a b > 0$$

$$(\log_a b)^2 - 2\log_a b + 1 \geq 0$$

$$(\log_a b - 1)^2 \geq 0$$

- ③ komentarz:

kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą, nieujemną

c.k.d